

1. feladat (6+14=20 pont)

a) Igazolja, hogy a homogén, állandó együtthatós, lineáris differenciálegyenletek megoldásai lineáris teret alkotnak!

b) Oldja meg az $y''' - 4y'' + 4y' = 4x + 8$ differenciálegyenletet!

Mo. a) Ha $y_1(x)$ és $y_2(x)$ is megoldása az $y^{(n)} + \sum_{k=0}^{n-1} a_k y^{(k)} = 0$ homogén lineáris differenciálegyenletnek, akkor

$$y_1^{(n)} + \sum_{k=0}^{n-1} a_k y_1^{(k)} = 0, \quad y_2^{(n)} + \sum_{k=0}^{n-1} a_k y_2^{(k)} = 0.$$

Az első egyenletet α -val, a másodikat β -val megszorozva ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$), és összeadva a két egyenletet, kihasználva a deriválás tulajdonságait, azt kapjuk, hogy

$$(\alpha y_1 + \beta y_2)^{(n)} + \sum_{k=0}^{n-1} a_k (\alpha y_1 + \beta y_2)^{(k)} = 0,$$

ami azt jelenti, hogy $\alpha y_1 + \beta y_2$ is megoldása a differenciálegyenletnek, tehát a megoldások valóban lineáris teret alkotnak. **(6p)**

b) A karakterisztikus egyenlet $\lambda^3 - 4\lambda^2 + 4\lambda = 0$ gyökei $\lambda_1 = 0$, $\lambda_{2,3} = 2$ **(2p)**, tehát a homogén egyenlet megoldásai $c_1 + c_2 e^{2x} + c_3 x e^{2x}$ **(2p)**. Az inhomogén egyenlet partikuláris megoldását a rezonancia miatt $y_{ip} = Ax^2 + Bx$ alakban keressük **(2p)**
 $y'_{ip} = 2Ax + B$ **(1p)**, $y''_{ip} = 2A$ **(1p)**, $y'''_{ip} = 0$ **(1p)**, így $8A = 4$, $4B - 8A = 8$ **(2p)**
, tehát $y_{ip} = \frac{x^2}{2} + 3x$ **(2p)**, és $y = \frac{x^2}{2} + 3x + c_1 + c_2 e^{2x} + c_3 x e^{2x}$ **(1p)**

2. feladat (5+9=14 pont*)

a) Határozza meg az $x = r \cos \varphi$, $y = \frac{1}{2} r \sin \varphi$ transzformáció Jacobi-determinánsát! (Az (x, y) változókról térünk át az (r, φ) változókra.)

b) Számolja ki az $A := \{(x, y) : x^2 + 4y^2 \leq 1\}$ halmaz területét!

Mo. a) $\left| \begin{array}{cc} \cos \varphi & \frac{1}{2} \sin \varphi \\ -r \sin \varphi & \frac{1}{2} r \cos \varphi \end{array} \right| = \frac{r}{2}$ **(5p)**

b) Az $x = r \cos \varphi$, $y = \frac{1}{2} r \sin \varphi$ transzformációval **(3p)**

$$T \stackrel{(3p)}{=} \int_0^{2\pi} \int_{r=0}^1 \frac{r}{2} dr d\varphi \stackrel{(3p)}{=} \frac{\pi}{2}.$$

3. feladat (4+4+8=16 pont*)

- a) Írja fel két függvény konvolúciójának definícióját!
- b) Mi mondhatunk két függvény konvolúciójának Fourier-transzformáltjáról?
- c) Tudjuk, hogy $e^{-|x|}$ Fourier-transzformáltja $\frac{2}{1+\omega^2}$. Legyen $f(x) = 3e^{-2|x|}$. Adja meg $f * f$ Fourier-transzformáltját!
-

Mo. a) $(f * g)(x) = \int_{t=-\infty}^{\infty} f(t)g(x-t)dt$ (4p)

b) $\mathcal{F}[f * g] = \mathcal{F}[f] \cdot \mathcal{F}[g]$ (4p)

c) $\mathcal{F}[f](\omega) = \mathcal{F}[3e^{-|2x|}](\omega) = 3 \cdot \frac{1}{2} \mathcal{F}[e^{-|x|}](\frac{\omega}{2}) = \frac{3}{1+\omega^2/4}$ (4p), így $\mathcal{F}[f * f](\omega) = \frac{9}{(1+\omega^2/4)^2}$ (4p)

*A *-os feladatokból legalább 12 pontot kell elérni.*